

空気抵抗について

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 18回生 阿部航大 辻中寛治

序論

私たちの身の回りにある空気抵抗について興味を持ち、空気抵抗の少ない物体の形状について調べていると、「流線型が一番空気抵抗が少ない」とどの記事にも書かれていた。その流線型について、流線型のどのような形が一番空気抵抗が少ないのか、また本当に流線型が一番空気抵抗が少ないのかという疑問が浮かんた。そこで、空気抵抗の少ない物体の形状というリサーチクエスチョンを立てて基礎研究を積みながら研究することにした。流線型の風を受ける面が、深くて大きいディンプルの形状になっていて、側面が短い形状が一番空気抵抗が少ないと考えた。

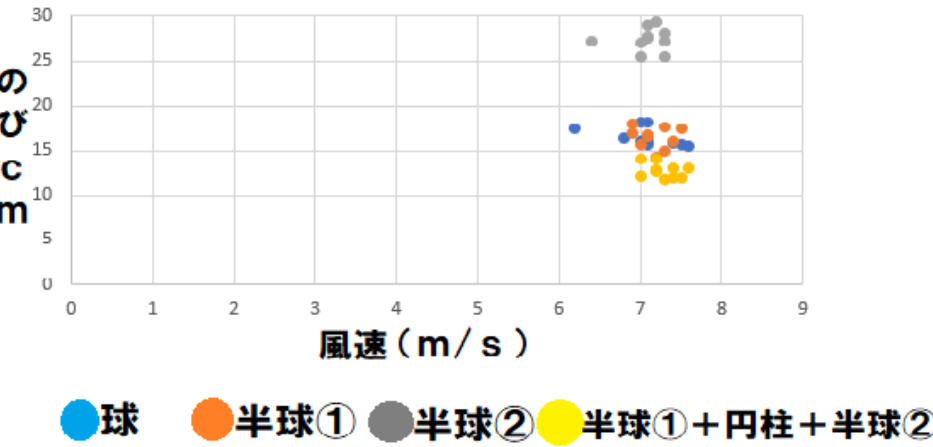
研究方法

- ①発泡スチロールを使って空気抵抗を調べたい形にする。
- ②①で作った模型を台車にテープで固定し、扇風機の風をあてる。
(ハニカムコアで整流にする。)
- ③ばねの伸びと10秒間の風速を計測する。



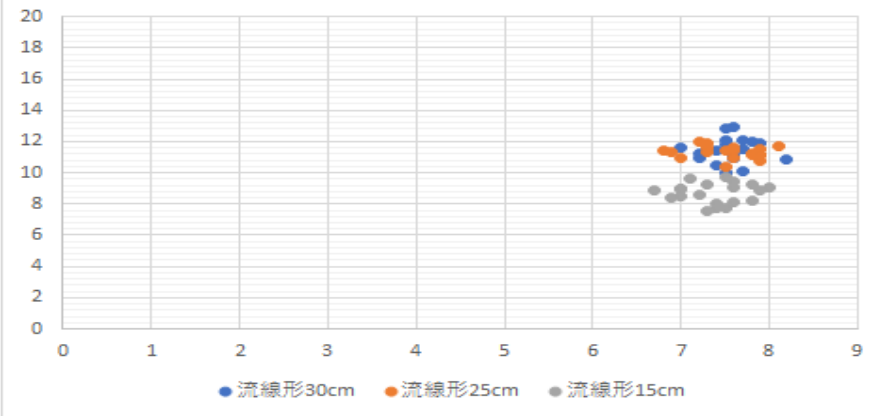
結果

実験① 球、半球①②、半球①+円柱+半球②

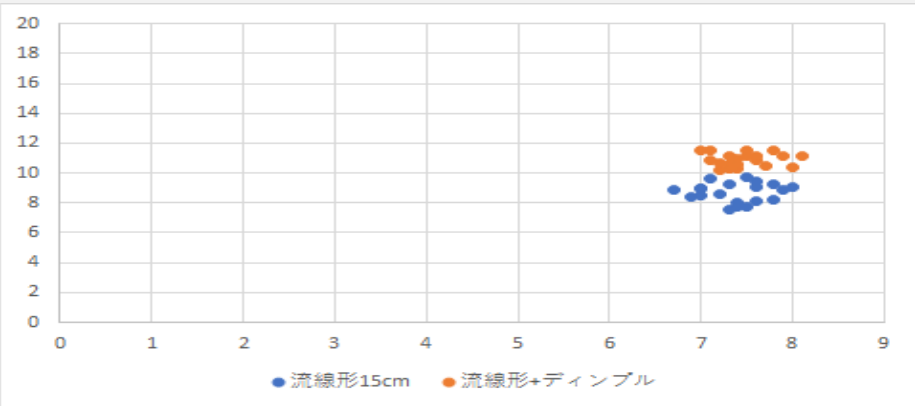


※球、半球①②の半径は5cm
半球①は風を受ける面が球、半球②は平面

実験② 流線形 (長さ:15cm 30cm 60cm)



実験③ 流線形 ディンプル+流線形



考察と結論

実験①の半球①、半球②の結果から、風が当たる面が平面より球面のほうが空気抵抗が少ないことがわかった。また、球と半球①+円柱+半球②の結果から、側面の長さによって空気抵抗が変わるということがわかった。
実験②の結果から、側面が短い方が空気抵抗が少なくなることが分かった。
実験③の結果から、流線形の前面にディンプルをつけたら、逆に空気抵抗が大きくなることがわかった。
実験①②③の結果から、空気抵抗の一番少ない物体の形状は、側面の短い流線形だということがわかった。

今後の方針

本題である流線型についてまだ研究が進められていないので、一刻も早く流線型の研究について取り組もうと思う。また、気温や湿度など空気抵抗に関係がありそうな数値も測定し、空気抵抗とどのような関係があるのかも調べていこうと思う。

参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmesports/2001/0/2001_97/_article/-char/ja/